Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və Alqoritmlər

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi və Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya işi № 1

Tələbənin adı və soyadı: Əli Həsənzadə

Qrup: KOM25

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 6 oktyabr 2026

2026

Laboratoriya işi №1

Singly Linked List-in reallaşdırılması və tətbiqi

Məqsəd

Bu laboratoriya işinin məqsədi:

- Linked List verilənlər strukturunun iş prinsipini öyrənmək;
- Düyün (Node) anlayışını mənimsəmək;
- Siyahıya element əlavə etmə və silmə əməliyyatlarını reallaşdırmaq;
- Linked List və adi massiv (array/list) arasındakı fərqləri anlamaq.

Nəzəri hissə

Linked List düyünlərdən ibarətdir.

Hər düyün iki hissədən ibarətdir:

```
+-------+------+
| data  | next |
+-------+------+
```

məsələn

10 -> 20 -> 30 -> NULL

Burada:

- `10`, `20`, `30` verilənlərdir
- `next` növbəti düyünün ünvanını göstərir
- `NULL` siyahının sonunu bildirir

Tapşırıq 1. Node sinfinin yaradılması

Input:

```
node1 = Node(15)
print(f"Data: {node1.data}, Next: {node1.next}")
```

Output:

```
Data: 15, Next: None
```

Tapşırıq 2. Siyahının sonuna element əlavə edilməsi

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [10, 20, 30, 40]:
    ll.append(val)
ll.display()
```

Output:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

Tapşırıq 3. Siyahının əvvəlinə element əlavə edilməsi

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [20, 30, 40]:
    ll.append(val)
ll.prepend(10)
ll.display()
```

Output:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

Tapşırıq 4. Verilmiş elementdən sonra əlavə etmə

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [10, 20, 40]:
    ll.append(val)
ll.insert_after(20, 30)
ll.display()
```

Output:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

Tapşırıq 5. Element silmə

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [10, 20, 30, 40, 50]:
    ll.append(val)
ll.delete_node(30)
ll.display()
```

Output:

10 -> 20 -> 40 -> 50 -> None

Tapşırıq 6. Axtarış

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [10, 20, 30, 40]:
```

```
    ll.append(val)
ll.search(30)
ll.search(99)
```

Output:

```
Element tapıldı.
Element tapılmadı.
```

Tapşırıq 7. Uzunluğun hesablanması

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [11, 22, 33, 44, 55]:
    ll.append(val)
ll.length()
```

Output:

```
List length = 5
```

Tapşırıq 8. Maksimum və minimum element

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [23, 8, 91, 15, 42]:
    ll.append(val)
ll.find_min_max()
```

Output:

```
Minimum: 8, Maksimum: 91
```

Tapşırıq 9. Siyahını tərs çevirmək

Input:

```
ll = LinkedList()
for val in [10, 20, 30, 40, 50]:
    ll.append(val)
ll.reverse()
ll.display()
```

Output:

```
50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> None
```

Tapşırıq 10. Tələbə qeydiyyat sistemi(Challenge)

Input:

```
sr = StudentRegistry()
sr.add_student(1, "Ali Aliyev", 85)
sr.add_student(2, "Leyla Mammadova", 78)
sr.add_student(3, "Murad Huseynov", 92)
sr.filter_high_gpa()
sr.count_students()
```

Output:

```
--- GPA > 80 olanlar ---
Ali Aliyev (GPA: 85)
Murad Huseynov (GPA: 92)
Ümumi tələbə sayı: 3
```